

GUIDE D'UTILISATION, DE CONFIGURATION ET DE PRÉSENTATION

Module de suggestion de planning Toké

Comprendre les règles • Configurer le moteur • Générer • Contrôler • Publier

1 QUI ? Profils des employés	2 QUAND ? Services et horaires	3 QUELLES RÈGLES ? Configuration moteur	4 COMBIEN ? Besoins de couverture	5 QUEL RÉSULTAT ? Suggestion contrôlée
--	--	---	---	--

	Objectif du guide Permettre à une responsable RH, une responsable de pharmacie ou un administrateur non technique de comprendre le module, de le configurer dans le bon ordre et d'expliquer clairement le résultat à son équipe.
Public concerné Responsables RH, managers, responsables d'exploitation, administrateurs fonctionnels et personnes chargées de préparer les plannings.	Niveau requis Aucune connaissance technique n'est nécessaire. Il faut surtout connaître les règles de fonctionnement de l'établissement.
Document de formation Le guide peut être utilisé pendant une démonstration, une formation, une prise en main ou une passation.	Version fonctionnelle Politiques génériques par population, service, pool hebdomadaire et besoins de couverture.

Version 1.0 — 6 août 2026

REPÈRES RAPIDES

Comment utiliser ce guide

Ce document se lit de deux manières : comme support de présentation pour expliquer le module à un public profane, et comme guide opérationnel pour configurer réellement le moteur.

La phrase la plus simple pour présenter le système

« Nous indiquons au système les personnes, les horaires, les règles et les effectifs nécessaires. Il prépare ensuite une proposition de planning que la responsable contrôle avant de la publier. »

Sommaire pratique

Partie	Ce que vous allez apprendre
1. Vision générale	Le rôle du moteur et la différence entre les principaux modules.
2. Ordre de configuration	Par quoi commencer et pourquoi cet ordre est important.
3. Profils des employés	Qui est fixe, rotatif ou exclu.
4. Services et horaires	Ce que représente un Session Template.
5. Configuration moteur	Repos, gardes, équité, récupération et solveur.
6. Besoins de couverture	Combien de personnes doivent être présentes, où et parmi quelle population.
7. Génération et contrôle	Lire la proposition, les scores, la couverture et les alertes.
8. Cas Pharmacie du Plateau	Configuration complète expliquée sans langage technique.
9. Erreurs fréquentes	Les pièges à éviter lors de la configuration.
10. Présentation orale	Un scénario de démonstration utilisable devant les responsables.

Ce que le moteur fait — et ne fait pas

Le moteur fait Il combine les règles, répartit les services, vérifie les minimums, organise les gardes, distribue les repos et cherche une solution équilibrée.	Le moteur ne fait pas Il ne connaît pas les règles de l'établissement tant qu'elles ne sont pas configurées. Il ne doit pas publier automatiquement sans contrôle humain.
En cas de contradiction Si les règles sont impossibles à respecter ensemble, le système doit bloquer ou signaler le problème plutôt que fabriquer un planning incohérent.	Responsabilité finale La responsable reste décisionnaire : elle contrôle, corrige si nécessaire, puis valide ou rejette la proposition.

PARTIE 1

Comprendre l'architecture du module en cinq questions

La manière la plus facile d'expliquer le module est de répondre successivement à cinq questions. Chaque écran du système répond à une question différente.

Question	Module	Rôle
1. Qui travaille ?	Profils de planification	Définit le statut de chaque employé : fixe, rotatif ou exclu.
2. À quels horaires ?	Session Templates	Définit les services : matin, journée, garde, continuation, etc.
3. Selon quelles règles ?	Configuration moteur	Définit les politiques générales : repos, groupes de garde, récupération, équité, limites.
4. Combien de personnes ?	Besoins de couverture (Requirements)	Définit les effectifs nécessaires par jour, service et population.
5. Quel planning proposer ?	Suggestion de planning	Le moteur assemble toutes les informations et produit un projet contrôlable.

Différence essentielle : Configuration vs Besoin de couverture

La configuration décrit les règles du jeu : repos, rotation, récupération, équité. Le besoin de couverture décrit la quantité attendue : par exemple exactement 3 personnes de garde ou au moins 3 personnes le matin.

Une analogie simple

Profils = les joueurs Qui participe, avec quel statut et quelle disponibilité structurelle.	Templates = les postes Les horaires et services que les personnes peuvent occuper.
Configuration = les règles du jeu Repos, rotation, gardes, limites, équité et récupération.	Requirements = le nombre de places Combien de personnes sont nécessaires à chaque poste et chaque jour.
Suggestion = la composition proposée Le résultat calculé, encore modifiable avant publication.	Validation = décision de la responsable La proposition devient officielle uniquement après contrôle.

Pourquoi séparer ces modules ?

Cette séparation évite de modifier le code lorsque les règles d'un établissement changent. On peut changer un effectif, un jour de repos, la taille d'un groupe de garde ou la population concernée depuis l'interface, sans réécrire le moteur.

PARTIE 2

Ordre recommandé pour configurer un établissement

La qualité de la suggestion dépend directement de la qualité des informations fournies. Il faut suivre l'ordre ci-dessous pour éviter les incohérences.



Étape 0 — Recueillir les règles métier

Avant de cliquer dans l'application, posez les questions suivantes au responsable de l'établissement :

- Combien d'employés participent au planning ?
- Qui a un horaire fixe et qui peut changer de service ?
- Quels sont les horaires réels de chaque service ?
- Combien de personnes faut-il par jour et par service ?
- Existe-t-il des gardes ? Combien de personnes ? Quelle durée ?
- Comment les repos sont-ils attribués ? À qui ? Quels jours ?
- Les mêmes personnes peuvent-elles rester plusieurs semaines dans la même équipe ?
- Quelles règles sont obligatoires et quelles règles sont seulement souhaitées ?

Étapes 1 à 7 — Parcours de mise en service

Ordre	Action	Pourquoi
1	Créer ou vérifier les Session Templates	Le moteur doit connaître les horaires avant de pouvoir affecter des personnes.
2	Configurer les profils des employés	Le moteur doit savoir qui est fixe, rotatif ou exclu.
3	Créer une configuration moteur	Elle définit les politiques de repos, garde, récupération et équité.
4	Créer les besoins de couverture	Ils indiquent les effectifs à respecter chaque jour et chaque service.
5	Vérifier que la configuration est active	Seule la version active est utilisée pour les nouvelles suggestions.
6	Choisir la période et générer	Le moteur calcule une proposition globale.
7	Contrôler, corriger et publier	La responsable garde la maîtrise du résultat final.

Règle de prudence

Ne commencez pas par générer. Une génération faite avec des profils incomplets, des horaires manquants ou des besoins mal définis peut être techniquement valide mais métierement fausse.

PARTIE 3

Configurer les profils de planification des employés

Le profil de planification indique au moteur comment il peut utiliser chaque employé. Il ne décrit pas son poste administratif ; il décrit son comportement dans le planning automatique.

Les trois modes de planning

Mode	Signification simple	Quand l'utiliser	Effet dans le moteur
FIXED — Fixe	L'employé suit un service défini à l'avance.	Horaire stable, service permanent, personnel non rotatif.	Le moteur conserve son template fixe et ne le met pas dans la rotation générale.
ROTATING — Rotatif	L'employé peut changer de service selon la semaine ou les besoins.	Gardes, équipes variables, service standard tournant.	Il peut être sélectionné dans les groupes et besoins autorisés.
EXCLUDED — Exclu	L'employé ne participe pas à la génération.	Absence longue, personne hors périmètre, planning géré séparément.	Aucune affectation automatique n'est produite pour lui.

Champs à expliquer

Élément	Ce que cela représente	Conseil
Employé	La personne à laquelle le profil est rattaché.	Vérifier que chaque employé concerné possède un seul profil actif.
Mode de planning	Fixe, rotatif ou exclu.	C'est le choix le plus important du profil.
Template fixe	Le service permanent d'un profil FIXED.	Obligatoire lorsque l'employé est réellement fixe.
Mode de repos fixe	Indique si le repos provient du template ou d'une rotation.	Choisir selon l'organisation réelle de l'établissement.
Ordre de rotation	Position de l'employé dans une rotation déterministe.	Utilisé lorsque la sélection suit un ordre plutôt qu'une optimisation.
Limite hebdomadaire individuelle	Plafond propre à cet employé.	Laisser vide si seule la règle générale doit s'appliquer.
Actif	Autorise l'utilisation du profil.	Désactiver plutôt que supprimer lorsqu'un profil doit être conservé pour l'historique.

Exemple Plateau

Les 13 employés sont décrits par 3 profils FIXED et 10 profils ROTATING. Aucun nombre n'est inscrit dans le code : cette répartition vient uniquement des profils configurés.

PARTIE 4

Configurer les services et horaires — Session Templates

Un Session Template est un modèle d'horaire. Il répond à la question : « Si une personne est affectée à ce service ce jour-là, à quelle heure travaille-t-elle ? »

Exemples de templates

Template	Horaire	Utilisation
Service du matin	08h00–16h00	Service standard de journée.
Service de 10h30	10h30–18h30	Service décalé ou renfort.
Début de garde	16h00–23h59	Première partie d'une garde traversant minuit.
Fin de garde	00h00–08h00 le lendemain	Continuation automatique de la garde commencée la veille.

Éléments d'un template

Élément	Explication pour un profane
Jours concernés	Les jours de la semaine où ce modèle possède un horaire.
Bloc de travail	Heure de début et heure de fin du travail.
Pause	Période non travaillée à l'intérieur du service, si elle existe.
Tolérance	Marge acceptée autour des heures prévues pour le pointage ou le contrôle.
Continuation	Partie d'un service qui se poursuit le lendemain, notamment pour une garde.

Comprendre l'affichage d'une garde

Une garde commencée lundi à 16h se termine mardi à 8h. Le mardi affiche donc une « fin de garde » ou continuation. Ce n'est pas une deuxième garde et la personne récupère après 8h.

Erreur fréquente

Ne créez pas un seul template 16h–08h comme s'il appartenait à une seule journée. La séparation début/continuation permet au moteur de bloquer correctement le lendemain et d'éviter une affectation incompatible.

PARTIE 5

Configuration moteur — les règles générales du planning

La configuration moteur définit les politiques qui s'appliquent aux futures générations. Une seule version active est utilisée à la fois.

Informations générales

Champ	Signification	Exemple
Nom de la configuration	Nom compréhensible qui permet de reconnaître la version et son objectif.	Règles opérationnelles — planning mensuel 2026
Configuration active	Indique que cette version doit être utilisée pour les prochaines suggestions.	Activée
Version	Numéro créé automatiquement lors des modifications.	Version 6

Important

Modifier la configuration ne réécrit pas automatiquement les plannings déjà publiés. La nouvelle version sert aux prochaines suggestions.

Les quatre modes de repos hebdomadaire

Mode affiché	Quand l'utiliser	Principe
Aucune règle automatique	Les repos sont déjà dans les templates ou gérés manuellement.	Le moteur n'ajoute pas de repos hebdomadaire.
Repos minimum par collaborateur	Règle simple identique pour tous les employés inclus.	Chaque personne reçoit au moins un certain nombre de jours non travaillés.
Quota tournant historique	Un nombre global de bénéficiaires est choisi par semaine.	Exemple : une seule personne en congé dans toute l'équipe.
Politique avancée ciblée	La règle dépend d'une population, d'un pool ou d'un service.	Chaque employé éligible reçoit un nombre exact ou minimum de repos.

Mode recommandé pour Plateau

Utiliser « Politique avancée ciblée » parce que les repos concernent chaque employé rotatif hors pool de garde et uniquement le service standard ciblé.

CONFIGURATION MOTEUR

Politique avancée de repos — expliquer chaque choix

1. Population concernée

Champ	Choix	Ce que cela veut dire
Modes de planning	FIXED et/ou ROTATING	La règle de repos ne s'applique qu'aux catégories cochées.
Relation avec le pool	ANY	Tous les employés de la population, qu'ils soient ou non dans le pool.
Relation avec le pool	MEMBER	Seulement les employés sélectionnés dans le groupe de garde de la semaine.
Relation avec le pool	NON_MEMBER	Seulement les employés qui ne font pas partie du groupe de garde de la semaine.

Exemple simple

ROTATING + NON_MEMBER signifie : « prendre les employés rotatifs, retirer ceux qui appartiennent au pool de garde de la semaine, puis appliquer le repos aux personnes restantes ».

2. Nombre et répartition des repos

Champ	Interprétation	Exemple Plateau
Repos par employé éligible	Nombre de jours attribué séparément à chaque personne correspondant au sélecteur.	1 jour
Nombre exact	Le moteur doit attribuer exactement la valeur indiquée.	Exactement 1 repos
Nombre minimum	Le moteur peut en attribuer davantage si les autres règles le permettent.	Au moins 1 repos
Repos simultanés maximum	Nombre maximal de personnes pouvant être en repos le même jour.	1 personne par jour
Jours autorisés	Jours parmi lesquels le moteur peut choisir.	Jeudi à dimanche

3. Périmètre de service

Mode	Ce que l'on cible	Utilisation
Tous les services	Aucun service particulier.	Politique générale.
Type de service	STANDARD et/ou GUARD.	Tous les services de journée ou toutes les gardes.
Session Template	Un ou plusieurs horaires précis.	Exemple : uniquement le template 08h–16h.
Besoin de couverture	Une règle de présence précise.	Cas avancé : cibler un requirement particulier.

Options complémentaires

Option	Lorsqu'elle est activée
Travail obligatoire les autres jours	Chaque jour sans repos doit contenir au moins une affectation dans le périmètre choisi.

Option	Lorsqu'elle est activée
Périmètre exclusif	Les employés concernés ne peuvent pas recevoir un autre service pendant cette semaine.
Semaines complètes uniquement	La politique n'est imposée que sur les semaines entièrement contenues dans la période.
Repos post-garde compté comme repos hebdomadaire	La récupération après garde peut satisfaire la politique de repos, si l'organisation le souhaite.

Pourquoi le périmètre par service est important

Un autre établissement peut décider que seuls les employés du service du matin reçoivent deux repos, tandis que les employés de nuit suivent une autre politique. Cette différence se configure sans modifier le code.

CONFIGURATION MOTEUR

Charge et séquences de travail

Élément	Ce qu'il contrôle	Conseil d'utilisation
Limiter les jours consécutifs	Empêche une personne de travailler au-delà d'une séquence donnée.	Peut rester désactivé si une politique exacte de repos garantit déjà les jours travaillés.
Jours consécutifs maximum	Longueur maximale d'une suite de journées travaillées.	Exemple : 6 jours maximum.
Repos minimum entre deux services	Temps nécessaire entre la fin d'un service et le début du suivant.	Exemple : 11 heures.
Limite hebdomadaire générale	Plafond d'heures pour tous les employés.	Laisser vide si aucune limite globale ne doit être imposée.
Repos simultanés maximum global	Ancienne limite portant sur toutes les journées non travaillées.	Préférer la limite ciblée de la politique avancée lorsqu'elle convient mieux.
Fenêtre historique d'équité	Nombre de semaines passées observées pour équilibrer les charges et gardes.	Exemple : 12 semaines.

Attention aux règles en double

Évitez d'imposer simultanément plusieurs limites qui se contredisent. Exemple : une politique exigeant 6 jours de travail et une limite globale de 5 jours rendrait la semaine impossible.

Comprendre l'équité

L'équité ne signifie pas que tout le monde aura exactement le même planning chaque semaine. Elle signifie que, sur la période observée, le moteur cherche à répartir de manière raisonnable les gardes, les charges et les appartenances aux groupes.

CONFIGURATION MOTEUR

Gardes, pool hebdomadaire et récupération

Choisir le mode d'organisation des gardes

Mode	Fonctionnement	Quand le choisir
Affectation quotidienne flexible	Le moteur choisit librement les personnes chaque jour, sans groupe stable pour la semaine.	Organisation simple ou gardes occasionnelles.
Pool hebdomadaire de garde	Un groupe est sélectionné pour la semaine ; seuls ses membres peuvent commencer les gardes.	Organisation avec équipes de garde hebdomadaires.

Champs du pool hebdomadaire

Champ	Ce qu'il signifie	Exemple
Taille du pool	Nombre exact de personnes appartenant au groupe de garde pendant la semaine.	6 employés
Méthode de sélection — Rotation	Le système suit l'ordre de rotation défini dans les profils.	Ordre déterministe
Méthode de sélection — Optimisée	OR-Tools choisit le groupe en considérant l'équité et les autres règles.	Recommandé pour un planning mensuel
Date de démarrage	Point de départ du cycle lorsque l'ordre de rotation est utilisé.	Premier lundi du cycle
Services autorisés aux membres	ANY_SERVICE ou GUARD_ONLY.	GUARD_ONLY : les membres restent réservés aux gardes
Population candidate	Catégorie d'employés pouvant entrer dans le pool.	Profils ROTATING
Semaines complètes uniquement	Les semaines partielles restent en mode flexible.	Activé
Participation obligatoire	Chaque membre doit commencer au moins une garde.	Activé

Équilibrage des appartenances

Mode	Effet
Aucun	Aucune règle supplémentaire sur le nombre de semaines passées dans le pool.
Souple	Le moteur préfère une répartition équilibrée, mais peut s'en écarter pour trouver une solution.
Strict	L'écart configuré devient une contrainte obligatoire.
Écart maximum de semaines	Différence autorisée entre la personne la plus et la moins sélectionnée.
Semaines consécutives maximum	Empêche une personne de rester trop longtemps dans le pool sans interruption.

Récupération après garde

Champ	Interprétation pratique
Gardes consécutives maximum	Nombre maximal de débuts de garde sur des jours successifs. Valeur 1 : pas de garde deux soirs de suite.
Repos après garde obligatoire	La journée de continuation ne peut recevoir aucun autre service.
Repos complet supplémentaire	Nombre de journées entières ajoutées après la continuation. Mettre 0 lorsque la récupération se fait après la sortie à 8h.

Exemple de rythme correct

Garde lundi 16h → mardi 8h, récupération mardi après 8h, nouvelle garde possible mercredi 16h. La personne ne travaille donc pas sans repos : elle dispose d'environ 32 heures avant la garde suivante.

CONFIGURATION MOTEUR

Solveur et niveau d'exigence

Le solveur est la partie qui effectue les calculs. Il examine toutes les contraintes ensemble et cherche une combinaison cohérente.

Élément	Explication simple	Recommandation
OR-Tools CP-SAT	Moteur avancé capable de gérer les groupes, les repos ciblés, l'équité et les contraintes combinées.	Utiliser pour les règles avancées.
Greedy	Moteur simplifié qui affecte progressivement sans vision globale complète.	Réserver aux cas simples historiques.
Temps maximum	Durée laissée au moteur pour chercher la meilleure solution.	120 secondes pour un planning mensuel complexe.
Fallback Greedy	Autorise un repli vers le moteur simplifié si OR-Tools échoue techniquement.	Désactiver lorsque les règles avancées doivent être garanties.
Couverture stricte	Transforme les minimums de présence en obligations.	Activer lorsque le sous-effectif n'est pas acceptable.

Minimum, cible et maximum

Le minimum est une obligation lorsque la couverture stricte est activée. La cible est le nombre souhaité. Le maximum est une limite à ne pas dépasser. Une cible non atteinte peut rester acceptable si le minimum est respecté.

PARTIE 6

Besoins de couverture — Requirements

Un besoin de couverture indique combien de personnes doivent être affectées à un service, un jour donné, parmi une population précise. C'est la traduction de la phrase : « Ce jour-là, il me faut tant de personnes à ce poste. »

Pourquoi ce module est séparé de la configuration moteur

La politique de repos dit comment les personnes doivent récupérer. Le besoin de couverture dit combien de personnes doivent être présentes. On peut donc changer un effectif sans toucher aux règles de repos, et inversement.

Créer un besoin dans le bon ordre

1. Choisir le ou les jours concernés.
2. Choisir le type de service : STANDARD ou GUARD.
3. Définir la population éligible.
4. Choisir le Session Template principal.
5. Pour une garde, sélectionner le template de continuation.
6. Choisir le mode d'allocation et les effectifs.
7. Définir la priorité et éventuellement la durée créditée.
8. Activer le besoin puis enregistrer.

Type de service

Type	Signification	Particularité
STANDARD	Service qui commence et se termine dans la même journée.	Peut utiliser EXACT, RANGE ou FILL_REMAINING.
GUARD	Service qui traverse minuit.	Nécessite un template principal et un template de continuation.

Population éligible

Sélection	Exemple de lecture
FIXED + ANY	Les employés fixes peuvent couvrir ce besoin, indépendamment du pool.
ROTATING + MEMBER	Seuls les rotatifs sélectionnés dans le pool de garde peuvent couvrir ce besoin.
ROTATING + NON_MEMBER	Seuls les rotatifs hors pool peuvent couvrir ce besoin.
FIXED et ROTATING + ANY	Tous les profils actifs de ces deux catégories peuvent couvrir le besoin.

Même horaire, besoins différents

Deux besoins peuvent utiliser le même jour et le même template s'ils ciblent des populations différentes. Exemple : un besoin du matin pour les FIXED et un autre besoin du matin pour les ROTATING hors pool.

BESOINS DE COUVERTURE

Modes d'allocation et effectifs

Mode	Question à laquelle il répond	Exemple
EXACT — Effectif exact	Combien de personnes doivent être présentes exactement ?	Garde : exactement 3.
RANGE — Plage	Quel est le minimum, la cible et éventuellement le maximum ?	Matin : minimum 3, cible 4, maximum 4.
FILL_REMAINING — Compléter	Où affecter les personnes encore disponibles après les besoins prioritaires ?	Service de renfort.

Comprendre les nombres

Champ	Signification
Effectif exact	Le nombre ne peut être ni inférieur ni supérieur.
Minimum	Nombre en dessous duquel la couverture est insuffisante.
Cible	Nombre souhaité que le moteur essaie d'atteindre.
Maximum	Nombre à ne pas dépasser. Vide signifie sans limite explicite.
Priorité	Une valeur faible est traitée avant une valeur élevée.
Durée créditée	Temps comptabilisé dans la charge hebdomadaire ; vide signifie durée réelle du template.
Besoin actif	Un besoin désactivé n'est pas envoyé au moteur.

EXACT ou RANGE ?

Utilisez EXACT lorsque le nombre doit être garanti sans variation.
Utilisez RANGE lorsque le minimum est obligatoire mais que le moteur peut rechercher un effectif idéal.

Exemple de mauvaise lecture

RANGE avec minimum 0, cible 2 et maximum 2 ne signifie pas « deux personnes obligatoires ». Cela signifie que le moteur essaie d'en mettre deux, mais zéro reste autorisé. Pour rendre deux personnes obligatoires, utiliser EXACT 2 ou minimum 2.

PARTIE 7

Générer et contrôler une suggestion de planning

Après configuration, la responsable choisit une période et demande une suggestion. Le moteur travaille sur l'ensemble de la période pour éviter de prendre des décisions jour par jour sans vision globale.

Ce que le moteur calcule

9. Il récupère les employés et leurs profils actifs.
10. Il charge les services, la configuration active et les besoins de couverture.
11. Il forme les groupes hebdomadaires de garde lorsqu'ils sont activés.
12. Il affecte les gardes et leurs continuations.
13. Il détermine les employés éligibles aux repos ciblés.
14. Il répartit les repos et complète les services standards.
15. Il vérifie les temps de récupération, les limites et la couverture.
16. Il calcule les diagnostics et retourne une proposition modifiable.

Lire l'écran d'aperçu

Zone	Ce qu'elle indique	Comment la lire
Conformité globale	Niveau général de respect des règles et objectifs.	Un score élevé aide, mais ne remplace pas la lecture des alertes.
Couverture	Qualité de satisfaction des besoins de présence.	Vérifier surtout les minimums non atteints.
Équité	Répartition des charges et gardes.	Un score faible peut révéler un historique insuffisant ou une forte contrainte.
Équipes de garde	Membres du pool de chaque semaine.	Vérifier la rotation et la taille du groupe.
Planning	Affectations par employé et par jour.	Contrôler les gardes, fins de garde, repos et services.
Couverture détaillée	Effectifs attribués pour chaque besoin.	Comparer minimum, cible, maximum et affecté.
Alertes	Violations dures ou avertissements.	Une violation dure doit être corrigée avant publication.

États de couverture

État	Signification	Action
Couvert	Le besoin respecte les seuils attendus.	Aucune correction obligatoire.
Sous la cible	Le minimum est respecté, mais la cible n'est pas atteinte.	Décider si la situation reste acceptable.
Minimum non atteint	L'effectif obligatoire n'est pas présent.	Corriger avant publication.
Maximum dépassé	Trop de personnes sont affectées.	Réduire ou revoir la configuration.

CONTRÔLE

Modifier, valider ou rejeter la proposition

Modification manuelle

La responsable peut ouvrir une cellule du planning pour remplacer un service, mettre un repos ou corriger une situation particulière. La cellule modifiée doit rester identifiable comme modification manuelle.

Une modification manuelle n'annule pas les règles

Après une correction, relisez la couverture et les alertes. Déplacer une personne peut résoudre un problème local et en créer un autre sur un autre service.

Checklist avant publication

Contrôle	Question à poser
Profils	Tous les employés attendus apparaissent-ils ? Les fixes restent-ils sur leurs horaires ?
Gardes	Y a-t-il exactement le nombre requis de personnes chaque nuit ?
Continuations	Chaque début de garde possède-t-il sa fin le lendemain ?
Repos	Les employés éligibles ont-ils le bon nombre de repos aux bons jours ?
Couverture	Aucun minimum obligatoire n'est-il en défaut ?
Récupération	Personne n'est-il affecté à un service incompatible après une garde ?
Équité	Les mêmes personnes ne monopolisent-elles pas les mêmes services ?
Alertes	Aucune violation dure ne subsiste-t-elle ?

Actions finales

Valider et publier Transforme la suggestion contrôlée en planning officiel.	Rejeter Conserve le planning officiel existant et écarte la proposition.
Régénérer Crée une nouvelle proposition lorsque les règles ou la période ont changé.	Corriger la configuration À utiliser lorsque le problème vient d'une règle métier, pas d'une seule cellule.

PARTIE 8

Cas pratique — Pharmacie du Plateau

Cette partie montre comment traduire le fonctionnement réel de la pharmacie dans les écrans, sans ajouter de règle spécifique dans le code.

Organisation métier

Population	Nombre	Fonctionnement
Personnel total	13	Toutes les personnes concernées par l'organisation.
Profils fixes	3	Suivent leurs templates fixes.
Profils rotatifs	10	Peuvent alterner entre garde et service standard.
Pool de garde par semaine	6	Groupe choisi parmi les 10 rotatifs.
Garde chaque nuit	3	Trois personnes commencent à 16h et terminent à 8h.
Rotatifs hors pool	4	Résultat automatique : 10 rotatifs moins 6 membres du pool.

Ce que le moteur doit déduire

Le nombre 4 n'est pas saisi comme une règle interne. Il est calculé chaque semaine à partir de la population réelle : 10 rotatifs – 6 membres du pool = 4 employés standards hors pool.

Configuration du repos

Champ de l'interface	Valeur Plateau	Lecture simple
Mode de repos	Politique avancée ciblée	Le repos dépend d'une population et d'un service.
Modes de planning	ROTATING	Seulement les employés rotatifs.
Relation au pool	NON_MEMBER	Seulement les 4 rotatifs hors garde.
Repos par employé	1	Chaque personne concernée reçoit un repos.
Niveau	EXACT	Exactement un repos, ni zéro ni deux.
Jours autorisés	Jeudi à dimanche	Les quatre repos sont répartis sur ces quatre jours.
Maximum par jour	1	Une seule personne en repos chaque jour.
Travail les autres jours	Activé	Chaque personne travaille les six autres jours.
Périmètre	Template du matin	La politique concerne le service standard 08h–16h.
Périmètre exclusif	Activé	Ces personnes restent sur le service ciblé durant la semaine.

CAS PLATEAU

Configuration des gardes et des besoins

Pool hebdomadaire

Champ	Valeur	Pourquoi
Mode	Pool hebdomadaire	Un groupe de garde est formé pour toute la semaine.
Taille	6	Deux équipes de trois peuvent alterner.
Sélection	Optimisée	Le moteur équilibre le pool sur le mois.
Population candidate	ROTATING	Les trois fixes ne sont pas sélectionnés.
Services autorisés	GUARD_ONLY	Les six membres restent réservés aux gardes.
Participation obligatoire	Activée	Chaque membre assure au moins une garde.
Équilibrage	STRICT	La répartition devient obligatoire.
Écart maximum	1 semaine	Évite un grand déséquilibre entre employés.
Semaines consécutives maximum	2	Évite qu'une personne reste de garde tout le mois.
Gardes consécutives maximum	1	Une personne ne commence pas une garde deux soirs de suite.
Repos complet supplémentaire	0	La récupération se fait après la sortie à 8h.

Besoins de couverture à créer

Besoin	Population	Jours	Allocation
Garde	ROTATING + MEMBER	Tous les jours	EXACT 3
Matin rotatif	ROTATING + NON_MEMBER	Lundi à mercredi	EXACT 4
Matin rotatif	ROTATING + NON_MEMBER	Jeudi à dimanche	EXACT 3
Profils fixes	FIXED	Selon leurs templates	Pilotés séparément par leurs profils/besoins propres

Lecture d'une semaine type

Jour	Équipe de garde	Service standard hors pool	Repos
Lundi	Équipe A — 3 personnes	4 personnes	Aucun
Mardi	Équipe B — 3 personnes	4 personnes	Aucun
Mercredi	Équipe A — 3 personnes	4 personnes	Aucun
Jeudi	Équipe B — 3 personnes	3 personnes	1 personne
Vendredi	Équipe A — 3 personnes	3 personnes	1 personne
Samedi	Équipe B — 3 personnes	3 personnes	1 personne
Dimanche	Équipe A — 3 personnes	3 personnes	1 personne

Alternance des gardes

L'équipe A peut faire lundi, mercredi, vendredi et dimanche ; l'équipe B mardi, jeudi et samedi. La semaine suivante, le moteur peut changer les six membres pour équilibrer le mois.

PARTIE 9

Erreurs fréquentes et manière de les expliquer

Erreur	Conséquence	Correction
Configuration non active	La nouvelle règle n'est pas utilisée.	Activer la bonne version avant de générer.
Confondre MEMBER et NON_MEMBER	Les mauvais employés couvrent le service.	MEMBER = dans le pool ; NON_MEMBER = hors pool.
Mettre RANGE min 0 pour un besoin obligatoire	Le moteur peut affecter zéro personne.	Utiliser EXACT ou augmenter le minimum.
Laisser Maximum vide sans le vouloir	Le moteur peut dépasser la cible.	Renseigner un maximum si le dépassement est interdit.
Repos supplémentaire après garde = 1	Le pool peut devenir insuffisant.	Mettre 0 si la récupération se fait le jour de sortie après 8h.
Oublier un jour dans les besoins	Le service n'est pas exigé ce jour-là.	Vérifier les sept jours concernés.
Mélanger fixes et rotatifs dans un même quota	La couverture peut compter trop de personnes.	Créer des besoins séparés avec des populations distinctes.
Règles contradictoires	Aucune solution réalisable.	Revoir les limites, repos, effectifs ou périmètres.
Publier sans lire les alertes	Un planning incomplet peut devenir officiel.	Toujours contrôler couverture et violations.

Comment savoir si le problème vient du planning ou de la configuration ?

Problème ponctuel Une personne est indisponible exceptionnellement ou une cellule doit être changée : corriger la suggestion.	Problème répétitif Le même défaut apparaît à chaque génération : corriger la configuration ou le besoin de couverture.
Aucune solution Les règles sont probablement incompatibles ou l'effectif disponible est insuffisant.	Score d'équité faible Examiner l'historique, la période, les contraintes strictes et le nombre de personnes disponibles.

Principe de diagnostic

Une règle métier stable doit être configurée dans le moteur ou les besoins. Une exception temporaire doit être traitée dans la proposition ou dans la gestion des indisponibilités prévue par l'application.

PARTIE 10

Fiche de collecte pour intégrer un nouvel établissement

Cette fiche permet de réduire la probabilité de devoir modifier le code. Elle transforme les habitudes du client en paramètres configurables.

Question à poser	Réponse à recueillir
Combien de personnes participent ?	Effectif total et personnes hors périmètre.
Quels employés sont fixes ?	Nom, service fixe, jours et repos.
Quels employés sont rotatifs ?	Population candidate aux changements de service.
Quels services existent ?	Nom, heure de début, heure de fin, pauses et jours.
Quels services traversent minuit ?	Début de garde et continuation du lendemain.
Combien de personnes par service ?	Minimum, cible, maximum ou effectif exact par jour.
Qui peut couvrir chaque service ?	Fixes, rotatifs, membres ou non-membres d'un groupe.
Comment sont attribués les repos ?	Par personne, quota global, jours autorisés, maximum simultané.
Existe-t-il des groupes hebdomadaires ?	Taille, sélection, services autorisés, rotation.
Quelles règles d'équité ?	Historique, écart acceptable, semaines consécutives.
Quelles règles sont obligatoires ?	Contraintes strictes vs préférences.
Sur quelle période générer ?	Semaine, quinzaine, mois ou autre.

Ce qui est déjà configurable sans code

- Les populations FIXED et ROTATING.
- L'appartenance ou non à un pool hebdomadaire.
- La taille et la rotation du pool de garde.
- Les repos exacts ou minimums par employé éligible.
- Les jours autorisés et le maximum de repos par jour.
- Le ciblage par type de service, template ou besoin précis.
- Les effectifs exacts ou les plages minimum/cible/maximum.
- La récupération, les limites et la fenêtre d'équité.

Limite raisonnable

Aucun moteur ne peut prévoir toutes les règles imaginables. Toutefois, la base actuelle couvre les dimensions les plus fréquentes : population, service, groupe, repos, effectif, durée, récupération et équité.

SUPPORT DE PRÉSENTATION

Scénario oral de démonstration — 8 à 10 minutes

Durée	Séquence	Message à faire passer
1 min	Introduction	« Le module prépare une proposition de planning à partir des règles de la pharmacie. Vous gardez le contrôle avant publication. »
1 min	Les cinq modules	Présenter : employés, horaires, configuration, besoins, suggestion.
1 min	Profils	Montrer que 3 personnes sont fixes et 10 rotatives.
2 min	Configuration moteur	Expliquer le repos ciblé et le pool hebdomadaire de 6.
1 min	Besoins	Expliquer EXACT 3 pour la garde, EXACT 4 puis EXACT 3 pour le matin.
2 min	Suggestion	Montrer le tableau, les fins de garde, les repos, la couverture et les alertes.
1 min	Validation	Expliquer la modification manuelle et la publication.
1 min	Conclusion	Rappeler que les règles peuvent être adaptées depuis l'interface.

Texte de présentation prêt à dire

	Présentation « Nous avons d'abord décrit les employés : ceux qui sont fixes et ceux qui tournent. Ensuite, nous avons enregistré les horaires. La configuration moteur contient les règles générales, par exemple qui peut être de garde, qui reçoit un repos et comment équilibrer les équipes. Les besoins de couverture précisent ensuite combien de personnes doivent être présentes chaque jour. Le système combine tout cela, produit une proposition, puis vous montre les alertes et la couverture. Vous pouvez corriger une cellule et vous ne publiez qu'après vérification. »
--	---

Questions probables des utilisatrices

Question	Réponse simple
Est-ce que le système impose le planning ?	Non. Il propose ; la responsable contrôle et valide.
Peut-on changer une affectation ?	Oui, avant publication, puis il faut revérifier la couverture.
Pourquoi deux lignes pour une garde ?	La garde commence un jour et se termine le lendemain.
Pourquoi une personne n'a pas de congé standard ?	Elle peut appartenir au pool de garde, qui suit une autre organisation de récupération.
Peut-on changer le nombre de personnes ?	Oui, dans les besoins de couverture.
Peut-on changer les jours de repos ?	Oui, dans la politique de repos de la configuration moteur.
Pourquoi le système refuse parfois ?	Parce que les règles demandées ne peuvent pas toutes être respectées avec les personnes disponibles.

ANNEXE

Glossaire des termes affichés dans l'interface

Terme	Traduction simple
FIXED	Employé à planning fixe.
ROTATING	Employé pouvant changer de service.
EXCLUDED	Employé non utilisé par la génération.
STANDARD	Service qui se termine le même jour.
GUARD	Garde qui traverse minuit.
ANY	Tous les employés de la population, sans tenir compte du pool.
MEMBER	Employés membres du pool hebdomadaire.
NON_MEMBER	Employés hors pool hebdomadaire.
WEEKLY_POOL	Groupe de garde stable pendant une semaine.
DAILY_FLEXIBLE	Choix des gardes libre chaque jour.
EXACT	Effectif ou repos exactement égal à la valeur.
RANGE	Plage avec minimum, cible et maximum.
FILL_REMAINING	Affectation des personnes encore disponibles.
GUARD_ONLY	Les membres du pool ne couvrent que les gardes.
OR-Tools	Moteur avancé de résolution globale.
Fallback	Solution de repli vers un moteur simplifié.
Requirement	Besoin de couverture ou contrainte de présence.
Session Template	Modèle d'horaire ou de service.
Continuation	Partie d'une garde effectuée le lendemain.
Conformité	Niveau global de respect des règles.

Résumé en une page

Je veux définir...	Je vais dans...
Qui est fixe ou rotatif	Profils de planification
Les heures du service	Session Templates
Qui reçoit un repos et quand	Configuration moteur → Politique de repos
Qui peut être de garde	Configuration moteur → Gardes et récupération
Combien de personnes par service	Besoins de couverture
La population autorisée sur un besoin	Besoins → Population éligible
Le minimum, la cible ou le maximum	Besoins → Mode d'allocation
La durée de calcul et la couverture stricte	Configuration moteur → Solveur
Le planning du mois	Génération de suggestion
Une correction ponctuelle	Aperçu → cellule du planning
Le planning officiel	Valider et publier

Message final à transmettre aux responsables

« Vous n'avez pas besoin de comprendre les calculs du moteur. Vous devez surtout savoir traduire votre organisation en règles simples : qui peut travailler, à quel horaire, combien de personnes sont nécessaires, qui se repose et comment les équipes tournent. »

FIN DU GUIDE

Toké — Module de suggestion de planning